

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт цифровых технологий, электроники и физики

Кафедра вычислительной техники и электроники (ВТиЭ)

Отчёт по практике на тему:

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Выполнил студент 565 группы:

А. А. Никто

«_____» _____ 2026 г.

Проверил: к.ф.-м.н., доцент

В. В. Электроник

«_____» _____ 2026 г.

Барнаул 2026

РЕФЕРАТ

Объем работы листов	22
Количество рисунков	6
Количество используемых источников	5
Количество таблиц	6

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ВЕРСИЯМИ.

Объём текста не менее 500 символов! Пока счётчики выставляются
вручную, при необходимости правьте lib.typ.

Отчёт оформлен с помощью системы компьютерной вёрстки Typst.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Глава 1	5
1.1. Раздел 1: одноуровневые списки	5
1.1.1. Подраздел 1: пример нумерованного списка	5
1.1.2. Подраздел 2: пример маркированного списка	5
1.2. Раздел 2: многоуровневые списки	5
1.2.1. Подраздел 1: пример нумерованного списка	5
1.2.2. Подраздел 2: пример маркированного списка	5
2. Глава 2	11
2.1. Раздел 1	11
2.1.1. Подраздел 1	11
2.1.2. Подраздел 2	12
2.2. Раздел 2	12
2.2.1. Подраздел 1	12
2.2.2. Подраздел 2	12
3. Глава 3	16
3.1. Раздел 1	16
3.1.1. Подраздел 1	16
3.1.2. Подраздел 2	16
3.2. Раздел 2	16
3.2.1. Подраздел 1	16
3.2.2. Подраздел 2	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ	24

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

Цель

Задачи:

1. Текст много текста.
2. Текст много текста.
3. Текст много текста.

1. ГЛАВА 1

1.1. Раздел 1: одноуровневые списки

1.1.1. Подраздел 1: пример нумерованного списка

Пример «кавычек» и тире — .

Пример нумерованного списка:

1. Первый элемент.

2. Второй элемент.

1.1.2. Подраздел 2: пример маркированного списка

Пример маркированного списка:

– первый элемент;

– второй элемент.

1.2. Раздел 2: многоуровневые списки

1.2.1. Подраздел 1: пример нумерованного списка

Пример вложенного нумерованного списка:

1. Первый элемент:

1.1. Первый элемент первого элемента;

1.2. Второй элемент первого элемента;

2. Второй элемент:

2.1. Первый элемент второго элемента;

2.2. Второй элемент второго элемента.

1.2.2. Подраздел 2: пример маркированного списка

Пример вложенного маркированного списка:

– первый элемент:

– первый элемент первого элемента;

– второй элемент первого элемента;

– Второй элемент:

– первый элемент второго элемента;

– второй элемент второго элемента.

Пример ссылки на рисунок в документе Рис. 1.1.

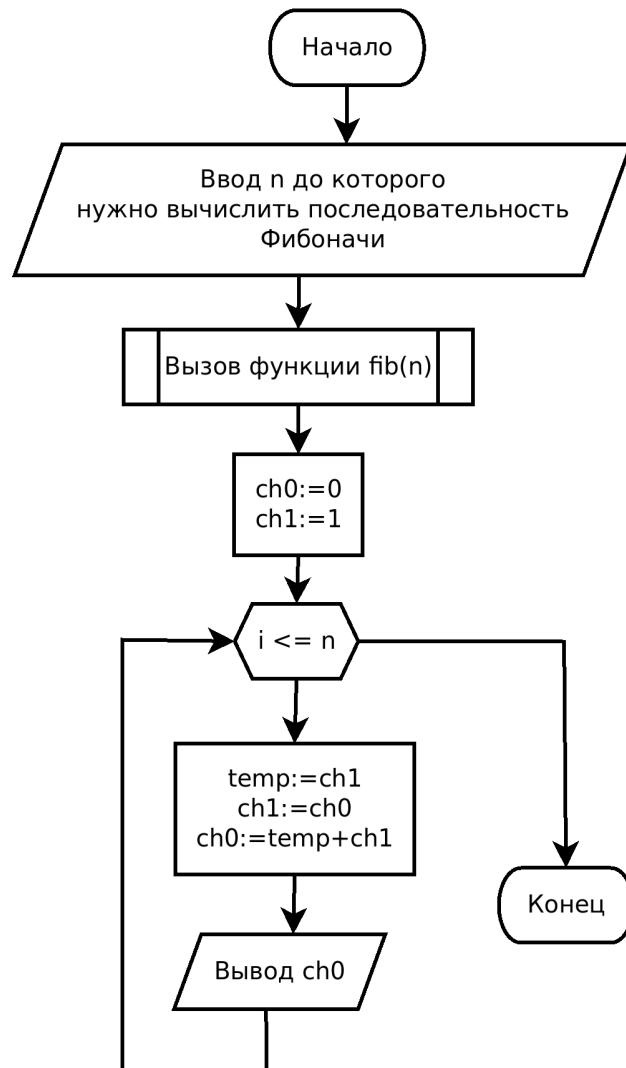


Рис. 1.1 – Пример рисунка в формате PNG.

Пример ссылки на рисунок в документе Рис. 1.2.

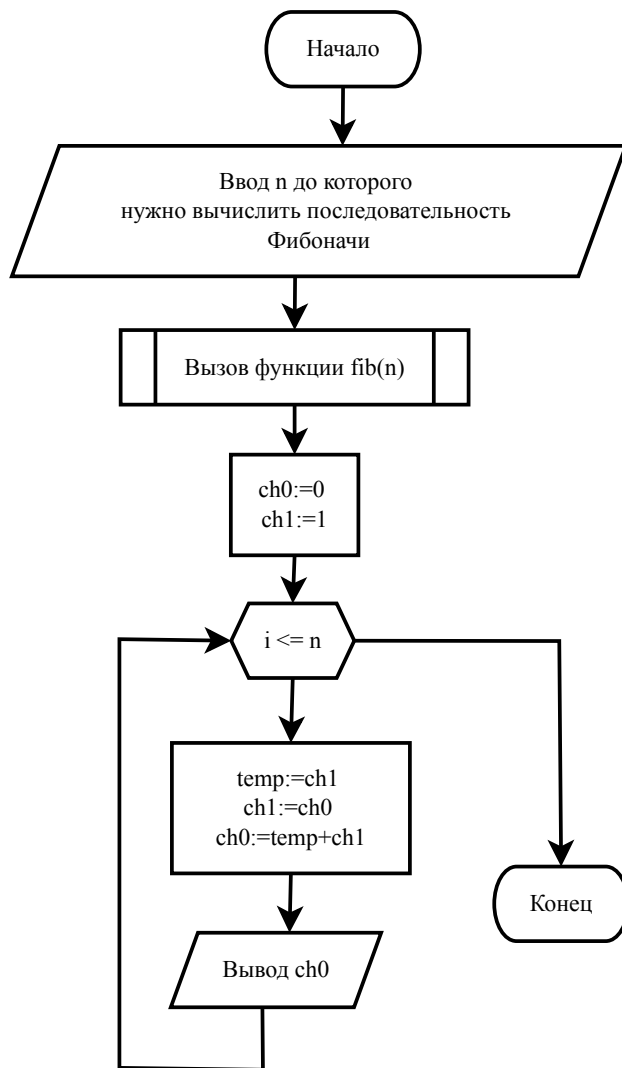


Рис. 1.2 – Пример рисунка в формате SVG.

Пример ссылки на таблицу в документе Таблица 1.1.

Таблица 1.1 – Системные требования

Минималь- ные требо- вания	1	2	3
Версия опе- рационной системы	1	2	3
Процессор	1	2	3
Графиче- ский API	1	2	3

Пример ссылки на таблицу в документе Таблица 1.2.

Таблица 1.2 – Системные требования

Минималь- ные требо- вания	1	2	3
Версия опе- рационной системы	1	2	3
Процессор	1	2	3
Графиче- ский API	1	2	3

Пример оформления кода и ссылка на этот код Листинг 1.1.


```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3
4  """
5  #Автор: Igor A. Shmakov
6  #Первая версия: 2023-06-18
7  #Версия: 0.1
8  #Лицензия: GPLv3
9
10 Created on Sun Jun 18 22:02:48 2023
11 @author: Igor A. Shmakov
12 """
13
14 __author__ = 'Igor A. Shmakov'
15 __license__ = "GPLv3"
16 __version__ = '0.1'
17 __date__ = '2023-06-18'
18
19
20 def fib(n: int) -> None:
21     """
22     Функция вычисляет n-ю последовательность Фибоначчи.
23     Parameters
24     -----
25     n : int
26         число до которого нужно вычислить последовательность
27         Фибоначчи.
28     Returns
29     -----
30     None
31         функция ничего не возвращает.
32
33     """
34     ch = 0
35     ch1 = 1
36
37     n = int(input("Введите целое число n, до которого нужно

```

Листинг 1.1 – Пример программы вычисления n-ой последовательности Фибоначчи

Пример оформления кода и ссылка на этот код Листинг 1.2.



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <omp.h>
3  #define N 100
4
5  int main(int argc, char *argv[]) {
6      double a[N], b[N], c[N];
7      int i;
8      omp_set_dynamic(0); // запретить библиотеке оренпр менять
9                          // число потоков во время исполнения
10     omp_set_num_threads(10); // установить число потоков в 10
11     // инициализируем массивы
12     for (i = 0; i < N; i++) {
13         a[i] = i * 1.0;
14         b[i] = i * 2.0;
15     }
16     // вычисляем сумму массивов
17     #pragma omp parallel for shared(a, b, c) private(i)
18     for (i = 0; i < N; i++)
19         c[i] = a[i] + b[i];
20
21     printf ("%f\n", c[10]);
22     return 0;
23 }
```

Листинг 1.2 – Сложение двух массивов параллельно десятью потоками (пример из <https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenMP>)

2. ГЛАВА 2

2.1. Раздел 1

2.1.1. Подраздел 1

Пример ссылки на рисунок в документе Рис. 2.3.

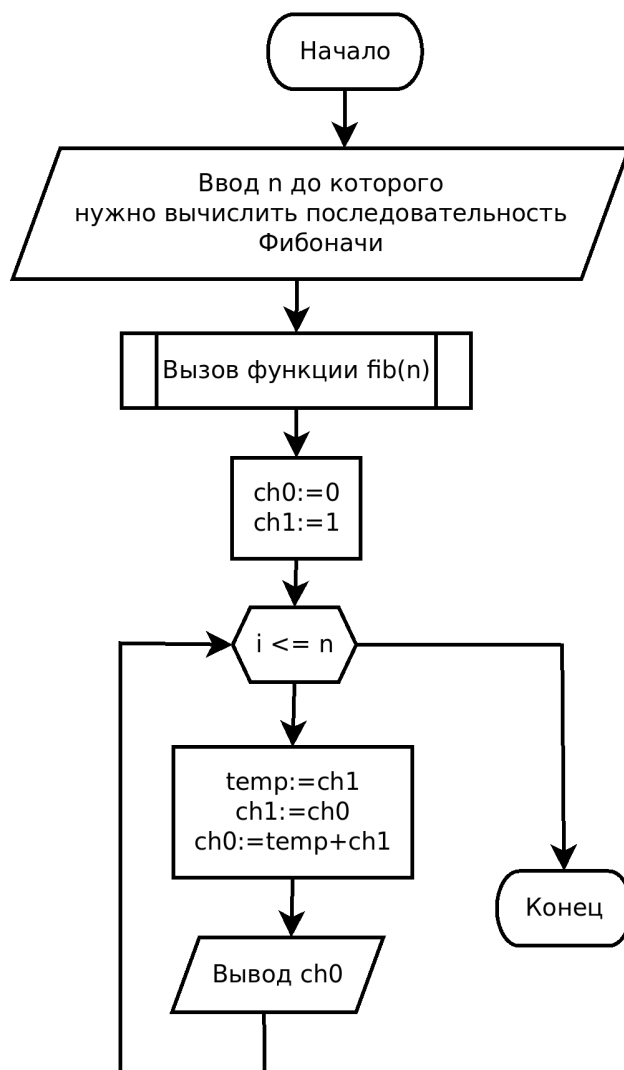


Рис. 2.3 – Пример рисунка в формате PNG.

Пример ссылки на рисунок в документе Рис. 2.4.

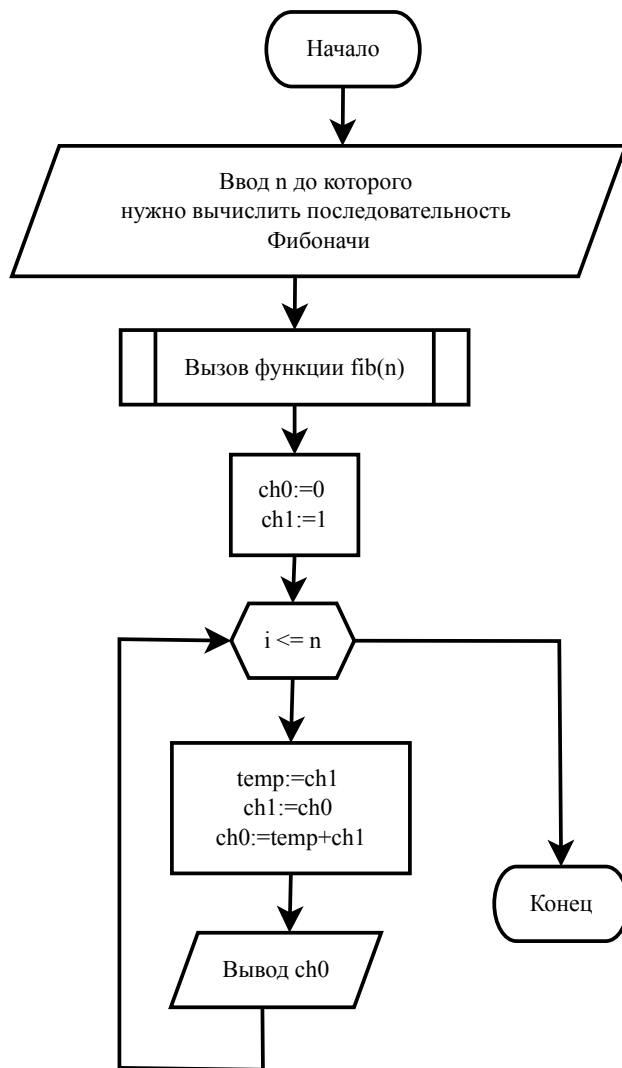


Рис. 2.4 – Пример рисунка в формате SVG.

2.1.2. Подраздел 2

2.2. Раздел 2

2.2.1. Подраздел 1

2.2.2. Подраздел 2

Пример ссылки на таблицу в документе Таблица 2.3.

Таблица 2.3 – Системные требования

Минималь- ные требо- вания	1	2	3
Версия опе- рационной системы	1	2	3
Процессор	1	2	3
Графиче- ский API	1	2	3

Пример ссылки на таблицу в документе Таблица 2.4.

Таблица 2.4 – Системные требования

Минималь- ные требо- вания	1	2	3
Версия опе- рационной системы	1	2	3
Процессор	1	2	3
Графиче- ский API	1	2	3

Пример оформления кода и ссылка на этот код Листинг 2.3.



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <omp.h>
3  #define N 100
4
5  int main(int argc, char *argv[]) {
6      double a[N], b[N], c[N];
7      int i;
8      omp_set_dynamic(0);
9      omp_set_num_threads(10);
10     for (i = 0; i < N; i++) {
11         a[i] = i * 1.0;
12         b[i] = i * 2.0;
13     }
14     #pragma omp parallel for shared(a, b, c) private(i)
15         for (i = 0; i < N; i++)
16             c[i] = a[i] + b[i];
17
18     printf ("%f\n", c[10]);
19     return 0;
20 }
```

Листинг 2.3 – Вычисление последовательности Фибоначчи

Пример оформления кода и ссылка на этот код Листинг 2.4.



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <omp.h>
3  #define N 100
4
5  int main(int argc, char *argv[]) {
6      double a[N], b[N], c[N];
7      int i;
8      omp_set_dynamic(0);
9      omp_set_num_threads(10);
10     for (i = 0; i < N; i++) {
11         a[i] = i * 1.0;
12         b[i] = i * 2.0;
13     }
14     #pragma omp parallel for shared(a, b, c) private(i)
15         for (i = 0; i < N; i++)
16             c[i] = a[i] + b[i];
17
18     printf ("%f\n", c[10]);
19     return 0;
20 }
```

Листинг 2.4 – Сложение двух массивов параллельно десятью потоками (пример из <https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenMP>)

3. ГЛАВА 3

Пример ссылок:

1. на главу Раздел 1.;
2. на раздел Раздел 1.1. главы Раздел 1.;
3. на раздел Раздел 2.1. главы Раздел 2.;
4. на приложение на странице 24
5. на код на странице 25.

3.1. Раздел 1

3.1.1. Подраздел 1

3.1.2. Подраздел 2

3.2. Раздел 2

3.2.1. Подраздел 1

3.2.2. Подраздел 2

Пример ссылки на рисунок в документе Рис. 3.5.

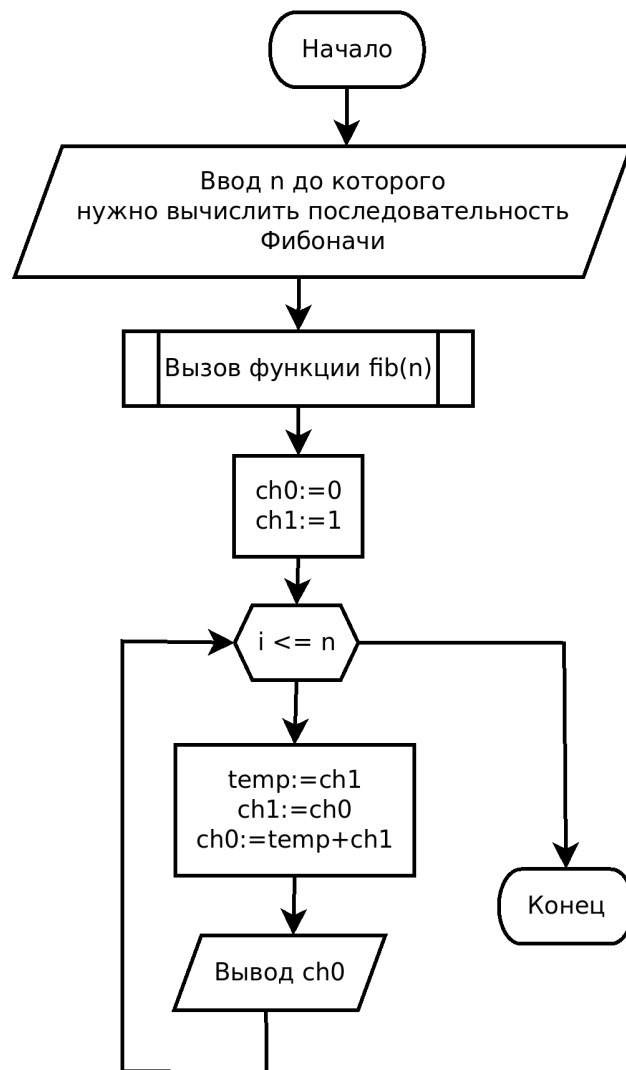


Рис. 3.5 – Пример рисунка в формате PNG.

Пример ссылки на рисунок в документе Рис. 3.6.

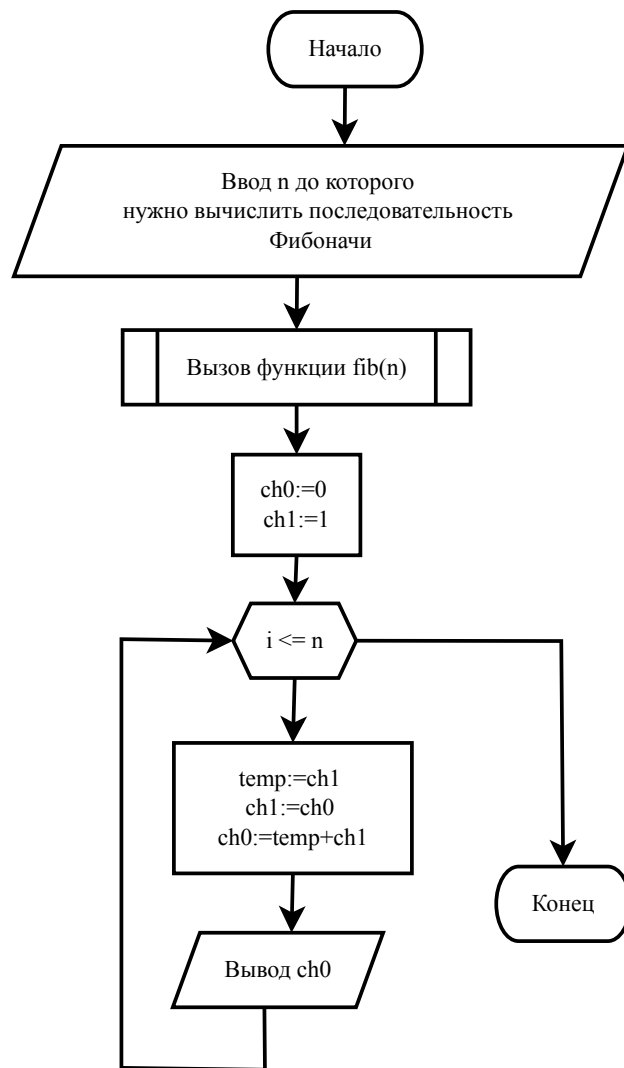


Рис. 3.6 – Пример рисунка в формате SVG.

Пример ссылки на таблицу в документе Таблица 3.5.

Таблица 3.5 – Системные требования

Минималь- ные требо- вания	1	2	3
Версия опе- рационной системы	1	2	3
Процессор	1	2	3
Графиче- ский API	1	2	3

Пример ссылки на таблицу в документе Таблица 3.6.

Таблица 3.6 – Системные требования

Минимальные требования	1	2	3
Версия операционной системы	1	2	3
Процессор	1	2	3
Графический API	1	2	3

Пример оформления кода и ссылка на этот код Листинг 3.5.



```

1  #include <stdio.h>
2  #include <omp.h>
3  #define N 100
4
5  int main(int argc, char *argv[]) {
6      double a[N], b[N], c[N];
7      int i;
8      omp_set_dynamic(0);
9      omp_set_num_threads(10);
10     for (i = 0; i < N; i++) {
11         a[i] = i * 1.0;
12         b[i] = i * 2.0;
13     }
14     #pragma omp parallel for shared(a, b, c) private(i)
15         for (i = 0; i < N; i++)
16             c[i] = a[i] + b[i];
17
18     printf ("%f\n", c[10]);
19     return 0;
20 }
```

Листинг 3.5 – Вычисление последовательности Фибоначчи

Пример оформления кода и ссылка на этот код Листинг 3.6.



```
1  #include <stdio.h>
2  #include <omp.h>
3  #define N 100
4
5  int main(int argc, char *argv[]) {
6      double a[N], b[N], c[N];
7      int i;
8      omp_set_dynamic(0);
9      omp_set_num_threads(10);
10     for (i = 0; i < N; i++) {
11         a[i] = i * 1.0;
12         b[i] = i * 2.0;
13     }
14     #pragma omp parallel for shared(a, b, c) private(i)
15         for (i = 0; i < N; i++)
16             c[i] = a[i] + b[i];
17
18     printf ("%f\n", c[10]);
19     return 0;
20 }
```

Листинг 3.6 – Сложение двух массивов параллельно десятью потоками (пример из <https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenMP>)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Пример ссылки на электронный источник [1–3].
2. Пример ссылки на книгу одного автора [4].
3. Пример ссылки на несколько источников [1,4].
4. Пример ссылки на книгу 5-ти и более авторов [5].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 . Bitbucket [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Bitbucket>.
- 2 . Id Software [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Id_Software.
- 3 . GitHub [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/GitHub>.
4. МакГрат М. Программирование на С для начинающих. Эксмо, 2016. 193 с.
5. Алексеев Е., Злобин Г., др. Программирование на языке С++ в среде Qt Creator. Альт Линукс, 2015. 448 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Текст программы


```

1 // Подключение необходимых заголовков
2 #include <stdio.h>
3 #include <math.h>
4 // Подключение заголовочного файла MPI
5 #include "mpi.h"
6 // Функция для промежуточных вычислений
7 double f(double a) {return (4.0 / (1.0+ a*a));}
8 // Главная функция программы
9 int main(int argc, char **argv) {
10     // Объявление переменных
11     int done = 0, n, myid, numprocs, i;
12     double PI25DT = 3.141592653589793238462643;
13     double mypi, pi, h, sum, x;
14     double startwtime = 0.0, endwtime;
15     int namelen;
16     char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];
17     // Инициализация подсистемы MPI
18     MPI_Init(&argc, &argv);
19     // Получить размер коммуникатора MPI_COMM_WORLD
20     // (общее число процессов в рамках задачи)
21     MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numprocs);
22     // Получить номер текущего процесса в рамках
23     // коммуникатора MPI_COMM_WORLD
24     MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myid);
25     MPI_Get_processor_name(processor_name, &namelen);
26     // Вывод номера потока в общем пуле
27     fprintf(stdout, "Process %d of %d is on %s\n",
28     myid, numprocs, processor_name);
29     fflush(stdout);
30     while(!done) {
31         // количество интервалов
32         if (myid==0) {
33             fprintf(stdout, "Enter the number of intervals: (0
34             quits) ");
35             fflush(stdout);
36             if (scanf("%d", &n) != 1) {
37                 fprintf(stdout, "No number entered;
38                 try again\n");
39                 continue;
40             }
41             if (n < 1) {
42                 fprintf(stdout, "Number of intervals must be
43                 at least 1\n");
44                 continue;
45             }
46             h = 1.0/n;
47             sum = 0.0;
48             for (i = 0; i < n; i++) {
49                 x = h*i;
50                 sum += f(x);
51             }
52             mypi = h*sum;
53             if (myid==0) {
54                 printf("Approximate value of pi = %f\n", mypi);
55             }
56             done = 1;
57         }
58     }
59     MPI_Finalize();
60     return 0;
61 }

```

Листинг 3.7 – Пример программы вычисления числа π на языке C с использованием *MPI* (пример из https://ru.wikipedia.org/wiki/Message_Passing_Interface)